Практическое занятие № 7

Моделирование самообучающихся интеллектуальных систем

Общие положения

Самообучающаяся система – это интеллектуальная информационная система, которая на основе примеров реальной практики автоматически формирует единицы знаний.

Самообучающиеся интеллектуальные системы основаны на методах автоматической классификации ситуаций из реальной практики, или на методах обучения на примерах. Примеры реальных ситуаций составляют так называемую обучающую выборку, которая формируется в течение определенного исторического периода. Элементы обучающей выборки описываются множеством классификационных признаков.

Стратегия "обучения с учителем" предполагает задание специалистом для каждого примера значений признаков, показывающих его принадлежность к определенному классу ситуаций.

При обучении "без учителя" система должна самостоятельно выделять классы ситуаций по степени близости значений классификационных признаков.

В процессе обучения проводится автоматическое построение обобщающих правил или функций, описывающих принадлежность ситуаций к классам, которыми система впоследствии будет пользоваться при интерпретации незнакомых ситуаций. Из обобщающих правил, в свою очередь, автоматически формируется база знаний, которая периодически корректируется по мере накопления информации об анализируемых ситуациях. Построенные в соответствии с этими принципами самообучающиеся системы имеют следующие недостатки:

- относительно низкую адекватность баз знаний возникающим реальным проблемам из-за неполноты и/или зашумленности обучающей выборки;
- низкую степень объяснимости полученных результатов;
- поверхностное описание проблемной области и узкую направленность применения из-за ограничений в размерности признакового пространства.

Различают следующие виды самообучающихся систем:

1) ***Индуктивные системы (Система с индуктивным выводом)*** – это самообучающаяся интеллектуальная информационная система, работающая на принципе индукции с помощью классификации примеров по значимым признакам.

Индуктивные системы позволяют обобщать примеры на основе принципа индукции "от частного к общему". Процедура обобщения сводится к классификации примеров по значимым признакам. Алгоритм классификации примеров включает следующие основные шаги.

1. Выбор классификационного признака из множества заданных.
2. Разбиение множества примеров на подмножества по значению выбранного признака.
3. Проверка принадлежности каждого подмножества примеров одному из классов.
4. Проверка окончания процесса классификации. Если какое-то подмножество примеров принадлежит одному подклассу, т.е. у всех примеров этого подмножества совпадает значение классификационного признака, то процесс классификации заканчивается.
5. Для подмножеств примеров с несовпадающими значениями классификационных признаков процесс распознавания продолжается, начиная с первого шага. При этом каждое подмножество примеров становится классифицируемым множеством.

2) ***Нейронные сети*** – это самообучающиеся интеллектуальные информационные системы, которые на основе обучения по реальным примерам строят ассоциативную сеть понятий (нейронов) для параллельного поиска на ней решений. В результате обучения на примерах строятся математические решающие функции (передаточные функции или функции активации), которые

определяют зависимости между входными и выходными признаками (сигналами).

Нейронные сети представляют собой классический пример технологии, основанной на примерах. Нейронные сети - обобщенное название группы математических алгоритмов, обладающих способностью обучаться на примерах, "узнавая" впоследствии черты встреченных образцов и ситуаций. Благодаря этой способности нейронные сети используются при решении задач обработки сигналов и изображений, распознавания образов, а также для прогнозирования. Нейронная сеть - это кибернетическая модель нервной системы, которая представляет собой совокупность большого числа сравнительно простых элементов - нейронов, топология соединения которых зависит от типа сети. Чтобы создать нейронную сеть для решения какой-либо конкретной задачи, следует выбрать способ соединения нейронов друг с другом и подобрать значения параметров межнейронных соединений.

Можно выделить два способа решения задачи — логический и интуитивный. Логический метод оперирует набором формальных правил, интуитивный — накопленным опытом. При решении задачи первым способом она обычно разбивается на подзадачи, каждая из которых, в свою очередь, разбивается на несколько элементарных функций с известным алгоритмом вычислений.

Зная алгоритм каждой элементарной функции, можно решать сложнейшие задачи, соединяя элементарные функции в нужной последовательности. Традиционное программирование как раз и обеспечивает такую возможность. При попытке применить такой метод к решению интуитивных задач программист может столкнуться с невозможностью выделить алгоритм элементарной функции или может вообще разбить задачу на такие функции.

Последнее время нейронные сети получили стремительное развитие и очень активно используются в финансовой области. В качестве примеров внедрения нейронных сетей можно назвать:

• Система прогнозирования динамики биржевых курсов для Chemical Bank (фирма Logica);

• Система прогнозирования для Лондонской фондовой биржи (фирма SearchSpace);

• Управление инвестициями для Mellon Bank (фирма NeuralWare) и др.

В качестве инструментальных средств разработки нейронных сетей следует выделить инструментальные средства NeurOn-line (фирма GENSYM), NeuralWorks Professional II/Plus (фирма NeuralWare), отечественную разработку FOREX-94 (Уралвнешторгбанк) и др.

3) ***Системы, основанные на прецедентах (Case-based reasoning)*** – это самообучающиеся интеллектуальные информационные системы, которые в качестве единиц знаний хранят прецеденты решений (примеры) и позволяют по запросу подбирать и адаптировать наиболее похожие прецеденты.

В этих системах база знаний содержит описания не обобщенных ситуаций, а собственно сами ситуации или прецеденты. Тогда поиск решения проблемы сводится к поиску по аналогии (абдуктивному выводу). *Абдуктивный вывод* (*от частного к частному*) – вывод частных утверждений на основе поиска других аналогичных утверждений (прецедентов). Он включает следующие этапы:

1. Получение подробной информации о текущей проблеме;

2. Сопоставление полученной информации со значениями признаков прецедентов из базы знаний;

3. Выбор прецедента из базы знаний, наиболее близкого к рассматриваемой проблеме;

4. В случае необходимости выполняется адаптация выбранного прецедента к текущей проблеме;

5. Проверка корректности каждого полученного решения;

6. Занесение детальной информации о полученном решении в базу знаний.

Прецеденты описываются множеством признаков, по которым строятся индексы быстрого поиска. Однако в системах, основанных на прецедентах, в отличие от индуктивных систем допускается нечеткий поиск с получением множества допустимых альтернатив, каждая из которых оценивается некоторым коэффициентом уверенности. Наиболее

эффективные решения адаптируются к реальным ситуациям с помощью специальных алгоритмов. Системы, основанные на прецедентах, применяются для распространения знаний и в системах контекстной помощи.

4) ***Информационные хранилища (Data Warehouse)*** – это самообучающиеся ИИС, которые позволяют извлекать знания из баз данных и создавать специально-организованные базы знаний. Информационные хранилища представляют собой хранилища значимой информации, регулярно извлекаемой из оперативных баз данных и предназначенной для оперативного анализа данных (реализации OLAP-технологии).

Типичными задачами оперативного ситуационного анализа являются:

• Определение профиля потребителей конкретного товара;

• Предсказание изменений ситуации на рынке;

• Анализ зависимостей признаков ситуаций (корреляционный анализ) и др.

Хранилище данных - это предметноориентированное, интегрированное, привязанное ко времени, неизменяемое собрание данных, применяемых для поддержки процессов принятия управленческих решений.

Предметная ориентация означает, что данные объединены в категории и хранятся в соответствии с теми областями, которые они описывают, а не с приложениями, которые их используют. В хранилище данные интегрируются в целях удовлетворения требований предприятия в целом, а не отдельной функции бизнеса. Привязанность данных ко времени выражает их "историчность", т.е. атрибут времени всегда явно присутствует в структурах хранилища данных. Неизменяемость означает, что, попав однажды в хранилище, данные уже не изменяются в отличие от оперативных систем, где данные присутствуют только в последней версии, поэтому постоянно меняются. Технологии извлечения знаний из хранилищ данных основаны на методах статистического анализа и моделирования, ориентированных на поиск моделей и отношений, скрытых в совокупности данных. Эти модели могут в дальнейшем использоваться для оптимизации деятельности предприятия или фирмы.

Для извлечения значимой информации из хранилищ данных имеются специальные методы (OLAP-анализа, Data Mining или Knowledge Discovery), основанные на применении методов математической статистики, нейронных сетей, индуктивных методов построения деревьев решений и др. *Технология OLAP* (On-line Analytical Processing - оперативный анализ данных) предоставляет пользователю средства для формирования и проверки гипотез о свойствах данных или отношениях между ними на основе разнообразных запросов к базе данных. Они применяются на ранних стадиях процесса извлечения знаний, помогая аналитику сфокусировать внимание на важных переменных. Средства Data Mining отличаются от OLAP тем, что кроме проверки предполагаемых зависимостей они способны самостоятельно (без участия пользователя) генерировать гипотезы о закономерностях, существующих в данных, и строить модели, позволяющие количественно оценить степень взаимного влияния исследуемых факторов на основе имеющейся информации.

Выполнение работы

Задание 1. Изучите лекцию «Самообучающиеся интеллектуальные системы» и ответьте на вопросы:

1) Что представляют собой современные самообучающиеся интеллектуальные системы?
2) Какие технологии можно использовать при создании самообучающихся интеллектуальных систем?

Задание 2. Изучите различные виды самообучающихся систем и укажите для каждой из них:

- сущность ИС и основные характеристики;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.